

Esperienza laboratoriale di fisica

Misura della costante di Planck tramite LED e Arduino

Prof. Ivano Vettigli

1 Introduzione e obiettivi

In questa esperienza sfrutteremo il principio dell'effetto fotoelettrico (nella sua variante "inversa" all'interno dei LED) per stimare il valore della costante di Planck h .

Utilizzeremo un circuito controllato con Arduino per determinare la tensione di accensione (o tensione di soglia) di LED di diversi colori.

Gli obiettivi di questa scheda sono: * comprendere il principio di funzionamento dei LED e la relazione tra energia e frequenza della luce; * costruire un circuito con Arduino e un potenziometro per variare la tensione; * misurare la tensione di soglia per LED di colore rosso, verde e blu utilizzando un amperometro; * stimare la costante di Planck h propagando correttamente l'incertezza sulla frequenza; * ricavare h anche tramite un'analisi grafica.

2 Richiami teorici

2.1 L'effetto fotoelettrico e i LED

L'effetto fotoelettrico, spiegato da Albert Einstein nel 1905, dimostra che la luce non è solo un'onda, ma è composta da "pacchetti" di energia chiamati **fotoni**. L'energia E di un singolo fotone è direttamente proporzionale alla sua frequenza f secondo la legge:

$$E = hf$$

dove h è la **costante di Planck**.

Un **LED** (Light Emitting Diode - Diodo a emissione di luce) funziona in base a un processo che è l'inverso dell'effetto fotoelettrico: l'energia elettrica fornita dal circuito spinge gli elettroni a "saltare" un dislivello di energia. Quando compiono questo salto, gli elettroni rilasciano l'energia in eccesso sotto forma di un fotone di luce. L'energia fornita all'elettone dal circuito elettrico è data dal prodotto tra la carica fondamentale dell'elettone (e) e la tensione elettrica (V) applicata ai capi del LED:

$$E = eV$$

Affinché il LED inizi a emettere luce, l'energia elettrica deve essere almeno pari a quella del fotone che verrà emesso. Uguagliando le due energie, otteniamo:

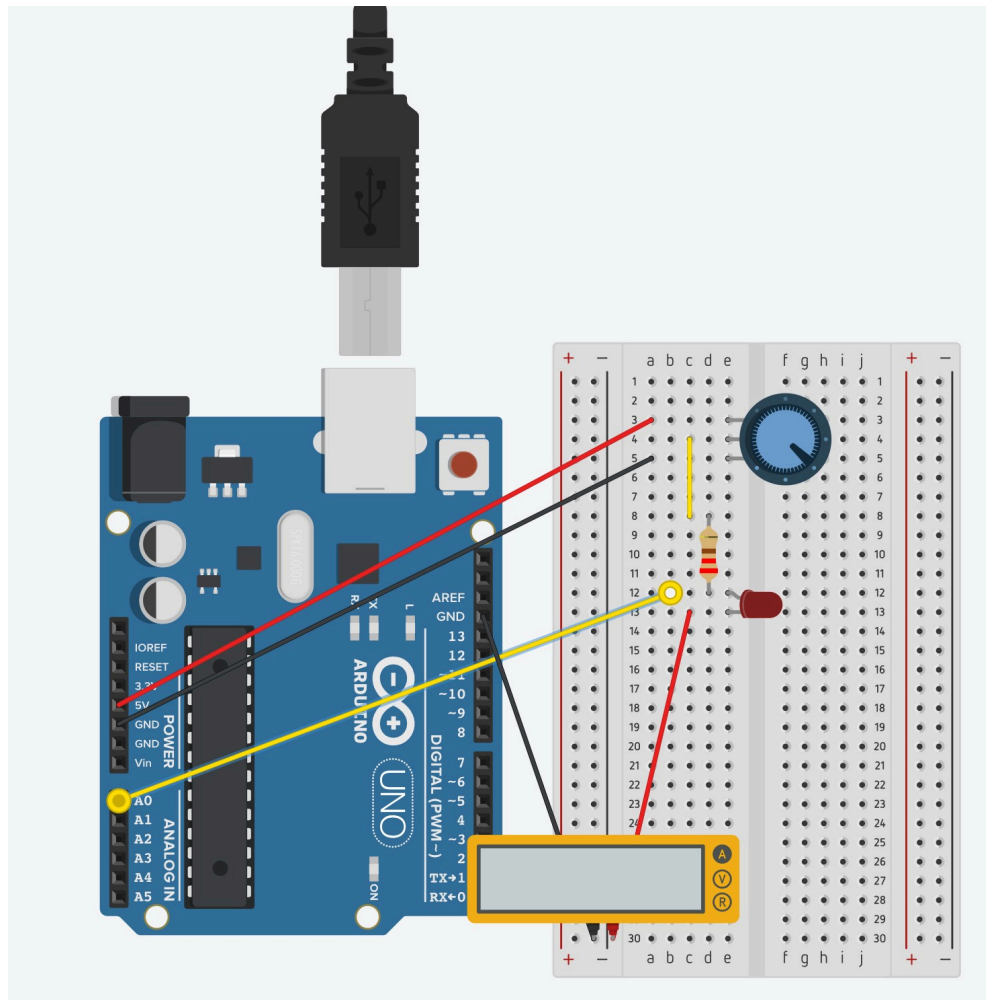
$$eV = hf$$

Da questa relazione, conoscendo la carica dell'elettone ($e = 1,602 \times 10^{-19}$ C), la frequenza della luce emessa dal LED (f) e misurando la tensione minima necessaria per accendere il LED (chiamata **tensione di soglia** V_s), possiamo calcolare la costante di Planck:

$$h = \frac{eV_s}{f}$$

2.2 Il LED e la resistenza di protezione

Un LED è un componente **polarizzato**, ovvero permette il passaggio della corrente in un solo verso. Possiede due "piedini" (reofori) di lunghezza diversa: * il piedino **lungo** è l'**anodo** (polo positivo, da collegare alla tensione più alta); * il piedino **corto** è il **catodo** (polo negativo, da collegare a terra o GND).



Schema LED

Se un LED viene collegato direttamente a una tensione troppo alta, viene attraversato da una corrente eccessiva e si brucia istantaneamente. Per questo motivo è **necessario inserire una resistenza di protezione in serie** al LED. Il valore della resistenza (R) si calcola con la Legge di Ohm ($R = \frac{\Delta V}{I}$), in modo da limitare la corrente a valori sicuri (in genere intorno ai 10 mA o 20 mA). Il valore della resistenza commerciale si può identificare tramite il codice dei colori stampato su di essa.

2.3 Propagazione dell'errore su h

Nella nostra esperienza misureremo la tensione V_s . Per semplificare i calcoli, assumeremo che l'incertezza sulla misura della tensione fornita da Arduino e quella sulla carica dell'elettrone siano trascurabili rispetto all'incertezza sulla frequenza. I LED, infatti, non emettono una singola frequenza esatta, ma una ristretta banda di frequenze. Per questo, prenderemo come valore della frequenza il valore medio dell'intervallo, e come incertezza la semidispersione dell'intervallo stesso. Poiché l'unica grandezza con errore (la frequenza f) si trova al denominatore nella formula $h = \frac{eV_s}{f}$, l'errore relativo si propaga in modo diretto e l'incertezza assoluta su h si calcola come:

$$\Delta h = h \cdot \frac{\Delta f}{f}$$

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- 1 Scheda Arduino UNO (utilizzata come generatore di tensione e voltmetro);
- 1 Breadboard e cavetti di collegamento;
- 1 Potenzimetro (es. da 10 k Ω) per variare la tensione in modo continuo;
- 3 LED di colore diverso (Rosso, Verde, Blu);
- 1 Resistenza di protezione (es. 220 Ω o 330 Ω);
- 1 Multimetro da utilizzare in modalità **amperometro**;
- PC con IDE Arduino per monitorare i dati in tempo reale.

3.2 Montaggio del circuito e Codice Arduino

Collegate il potenziometro in modo che riceva i 5V e GND da Arduino ai suoi pin esterni, e prelevate la tensione regolata dal pin centrale. Collegando questo pin centrale sia al circuito del LED sia al pin analogico **A0** di Arduino, potremo leggere la tensione applicata. Ricordatevi di inserire la resistenza di protezione in serie al LED e di collegare anche l'amperometro al circuito per misurare la corrente che attraversa il LED.

Caricate sulla scheda Arduino il seguente codice:

```
float valoreSensore = 0; // Variabile per salvare il dato Letto

void setup() {
  // Inizializza la comunicazione seriale a 9600 baud
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Legge il valore dal pin A0 (da 0 a 1023) e lo converte in Volt
  valoreSensore = analogRead(A0) / 204.6;

  // Stampa il valore della tensione sul Monitor Seriale
  Serial.println(valoreSensore);

  // Aspetta mezzo secondo prima della lettura successiva
  delay(500);
}
```

Aprirete il **Monitor Seriale** (lente di ingrandimento in alto a destra nell'IDE) per leggere la tensione V in Volt inviata ad ogni istante al LED.

3.3 Domande preparatorie

Rispondete prima di iniziare l'esperimento.

D1. L'amperometro deve essere inserito in serie o in parallelo rispetto al LED?

3.6 Approfondimento: Metodo Grafico

Possiamo ricavare la costante di Planck anche graficamente senza dover fare le medie. Se riprendiamo la relazione matematica:

$$eV_s = hf$$

Possiamo riscriverla come:

$$V_s = \left(\frac{h}{e} \right) \cdot f$$

Confrontiamo questa equazione con l'equazione di una retta passante per l'origine $y = mx$. Se poniamo: * Asse y : la tensione di soglia V_s * Asse x : la frequenza f

I nostri tre punti sperimentali dovrebbero allinearsi lungo una retta. Costruite questo grafico su carta millimetrata. Tracciate la retta che meglio interpola i tre punti e calcolate il suo coefficiente angolare $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Sapendo che $m = \frac{h}{e}$, potete ricavare la costante di Planck come:

$$h_{\text{grafico}} = m \cdot e$$

(In alternativa, ponendo in ascissa l'inverso della lunghezza d'onda, ovvero l'inverso della frequenza rapportato a c , si otterrebbe ugualmente una proporzionalità lineare).

3.7 Conclusioni

C1. Verificate la compatibilità: Il valore di h calcolato con la media o con il grafico, è compatibile, considerando le incertezze, con il valore universalmente noto in letteratura ($h \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)?

C2. Tra il LED rosso e il LED blu, quale richiede maggiore energia per emettere luce? Come si riflette questo sulla tensione di soglia misurata?